九十二年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、不動產估價師暨普通考試不動產經紀人、地政士考試試題　**代號：00940 01040**　全一頁

等　　別：高等考試
類　　科：機械工程技師、冷凍空調工程技師
科　　目：流體力學與流體機械
考試時間：二小時　　**座號：**_____

※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

一、流體中運動物體所受之升力(Lift)及阻力(Drag)如何定義？試討論二維機翼(Airfoil)的性能曲線，並說明造成失速(Stall)的原因。（25 分）

二、二平行平板間充滿流體，下板靜止不動，上板以速度 U 平行移動，上下游之壓力差為Δp，若二板間之流動為層流(Laminar Flow)，試求其速度分佈，並討論壓力差對於速度分佈之影響。（25 分）

三、有一液泵，輸送比重為 0.72 之汽油，全揚程為 250 m，流量為 0.5 m^3/s，轉速為 4687 rpm，全效率為 0.85，試求此泵之驅動馬力及形式數(Type Number)。（25 分）

四、簡述下列各項：（25 分）
㈠流體聯軸器(Fluid Coupling)
㈡橫流送風機(Cross Flow Fan)
㈢帕氏水輪機(Pelton Turbine)
㈣連續方程式(Continuity Equation)
㈤狀態方程式(Equation of State)